Лабораторная работа

Численное дифференцирование

Исследование абсолютной погрешности пяти разностных формул

Авторы: Дернович Арсений, Русецкий Егор

Цель работы

Исследовать зависимость абсолютной погрешности численного дифференцирования от шага h и сравнить точность пяти разностных формул на заданных функциях.

Исходные данные

Шаг изменяется по закону $h_n = 2 / 2^n$, $n = 1,\ldots,21$. В предоставленной фотографии точка вычисления не указана, поэтому в работе принято $x_0 = 1$. Для каждой функции построен отдельный график в логарифмическом масштабе по обеим осям.

Исследуемые функции

$\sin(x^2)$; $\cos(\sin x)$; $\exp(\sin(\cos x))$; $\ln(x + 3)$; $\sqrt{(x + 3)}$.

Формулы численного дифференцирования

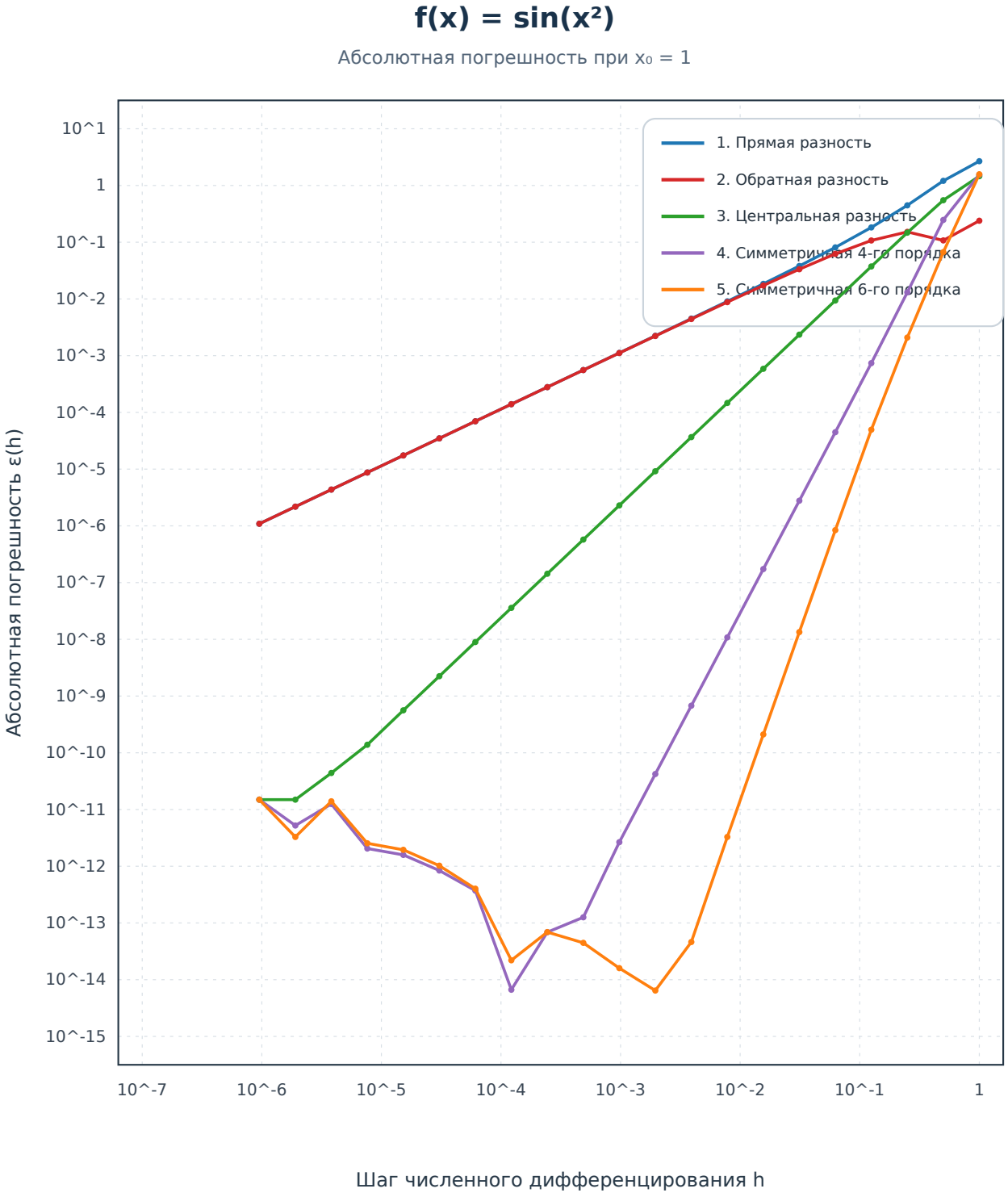
1	Прямая разность	[f(x+h) − f(x)] / h
2	Обратная разность	[f(x) − f(x−h)] / h
3	Центральная разность	[f(x+h) − f(x−h)] / (2h)
4	Симметричная формула	(4/3)[f(x+h)−f(x−h)]/(2h) − (1/3)[f(x+2h)−f(x−2h)]/(4h)
5	Симметричная формула	(3/2)[f(x+h)−f(x−h)]/(2h) − (3/5)[f(x+2h)−f(x−2h)]/(4h) + (1/10)[f(x+3h)−f(x−3h)]/(6h)

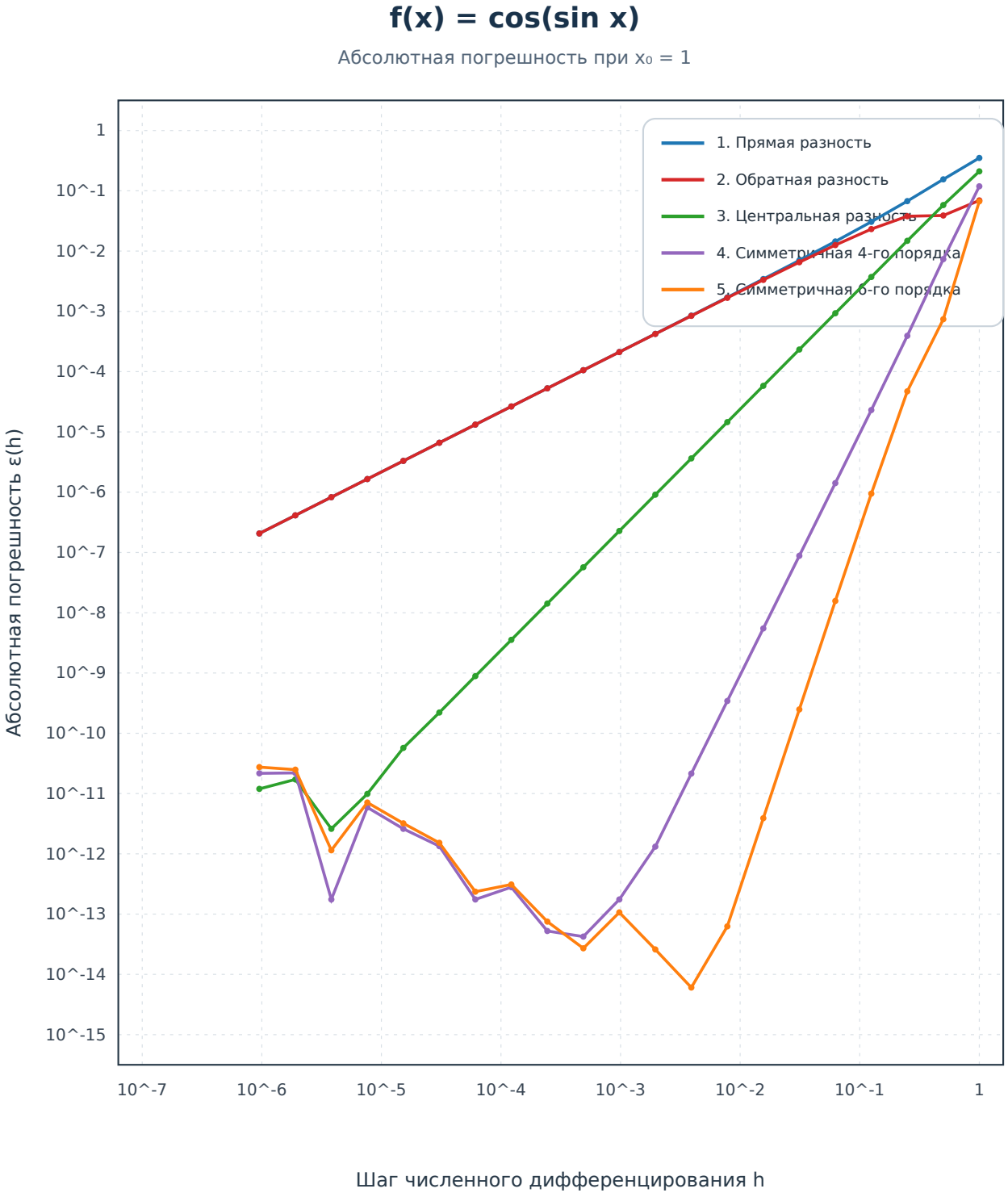
Аналитические производные

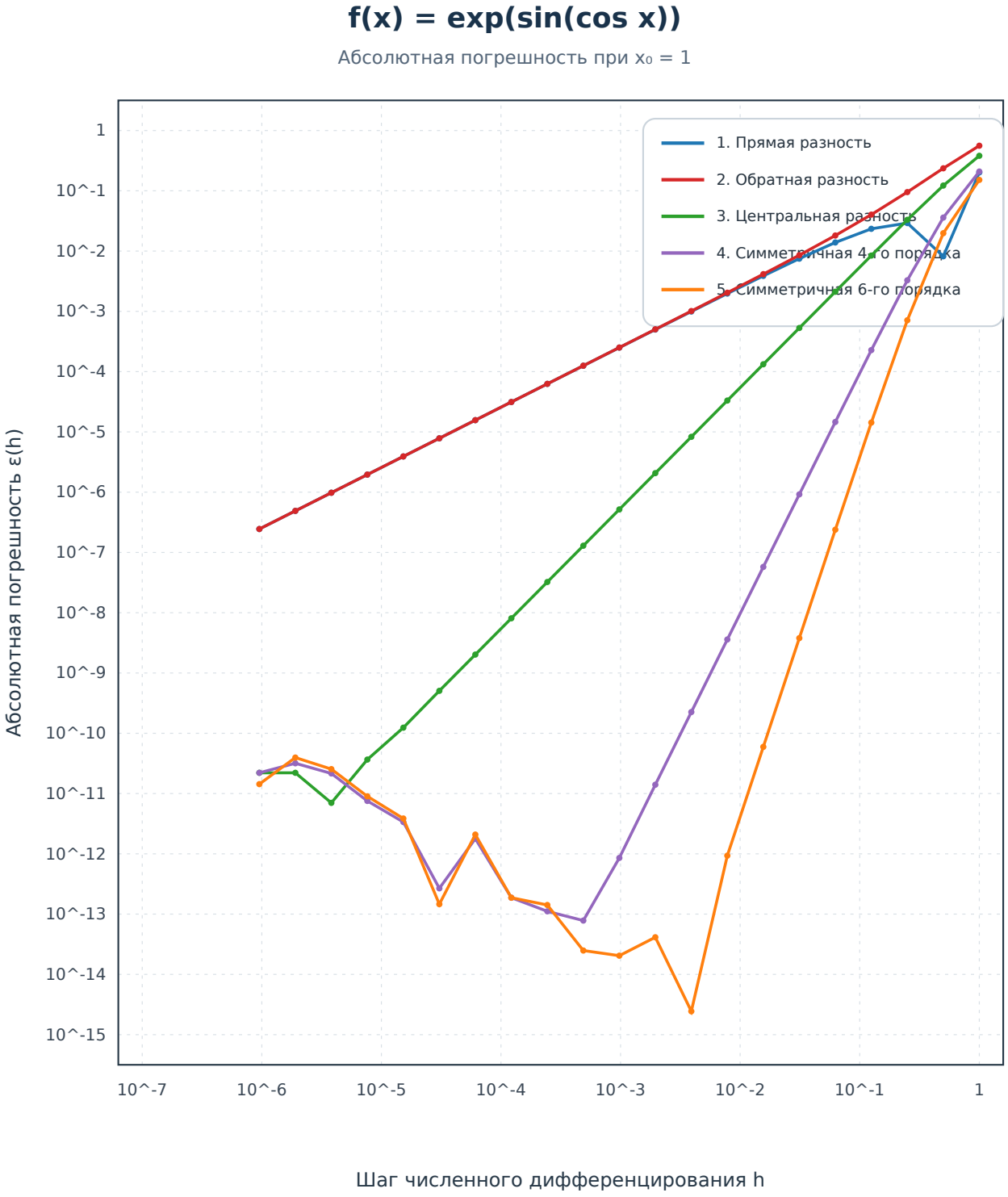
- $\sin(x^2)$: $2x\cos(x^2)$
- $\cos(\sin x)$: $-\sin(\sin x)\cos x$
- $\exp(\sin(\cos x))$: $-\exp(\sin(\cos x))\cos(\cos x)\sin x$
- $\ln(x + 3)$: $1/(x + 3)$
- $\sqrt{(x + 3)}$: $1/(2\sqrt{(x + 3)})$

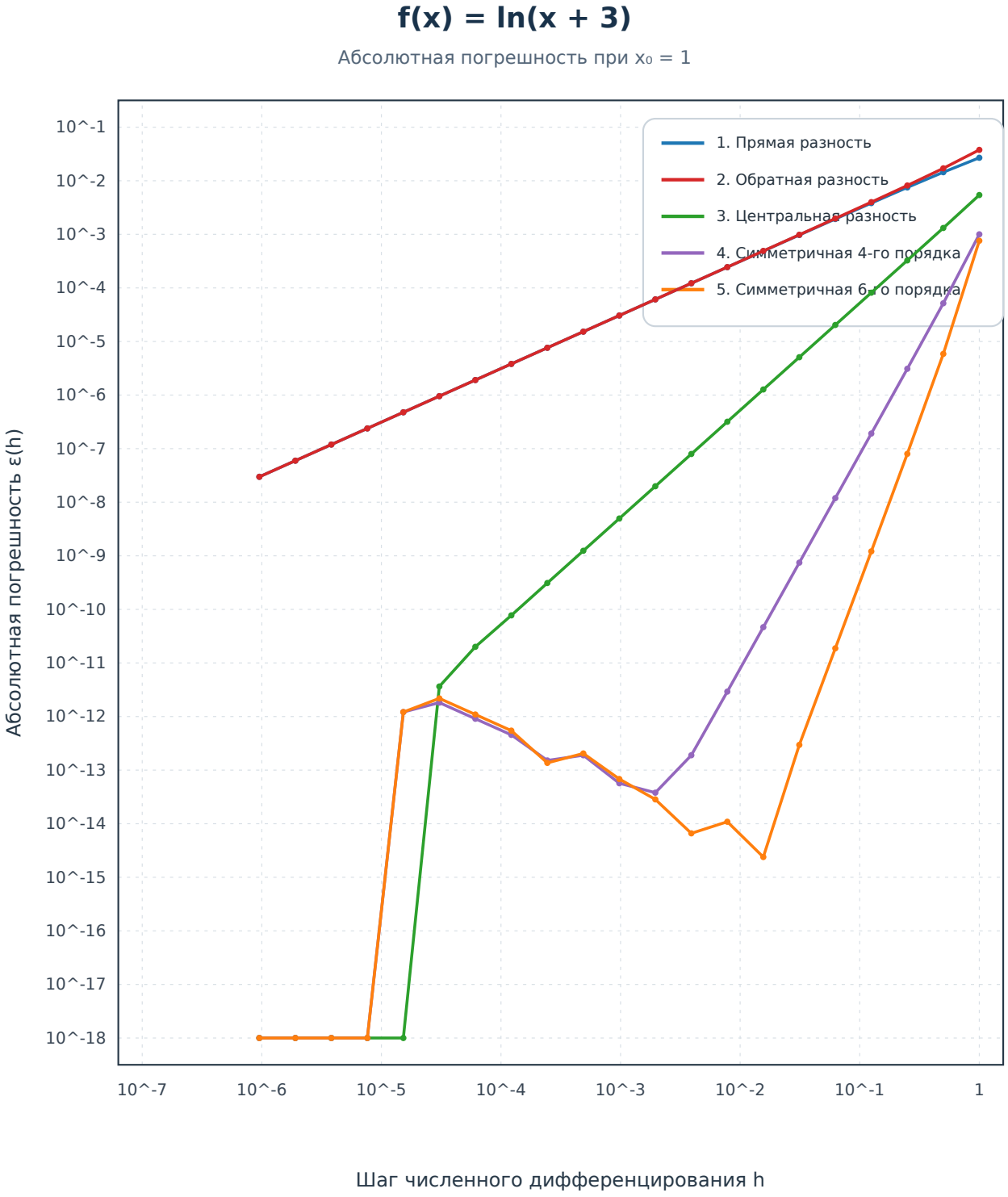
Абсолютная погрешность

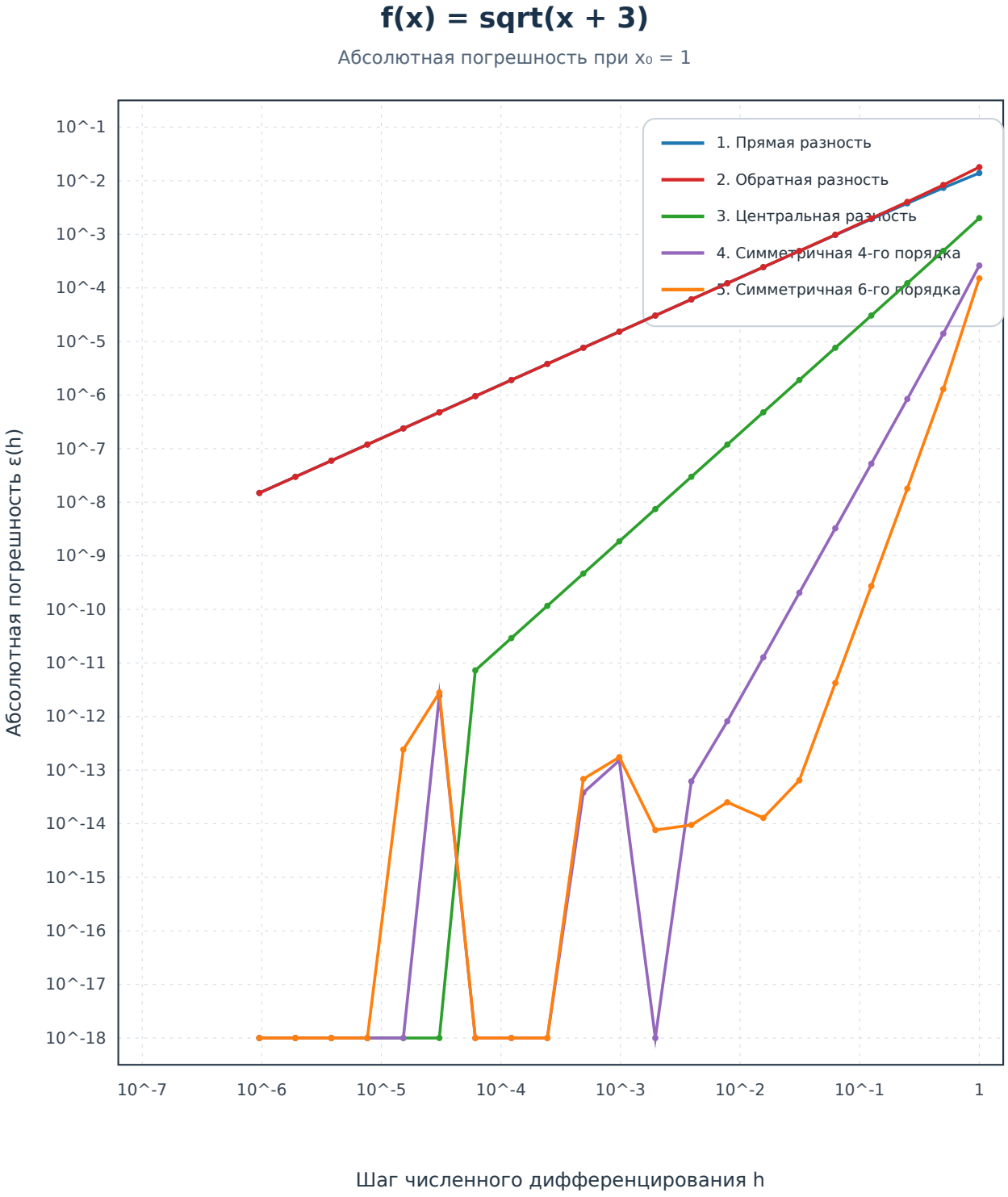
Для каждого шага вычислялось $\varepsilon(h) = |D_h f(x_0) - f'(x_0)|$, где D_h — соответствующая разностная формула, а $f'(x_0)$ — аналитическая производная.


f(x) = sin(x²)
Абсолютная погрешность при x₀ = 1
Абсолютная погрешность ε(h)
10^1
1
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
10^-9
10^-10
10^-11
10^-12
10^-13
10^-14
10^-15
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
1
Шаг численного дифференцирования h
1. Прямая разность
2. Обратная разность
3. Центральная разность
4. Симметричная 4-го порядка
5. Симметричная 6-го порядка


f(x) = cos(sin x)
Абсолютная погрешность при x₀ = 1
1. Прямая разность
2. Обратная разность
3. Центральная разность
4. Симметричная 4-го порядка
5. Симметричная 6-го порядка
Абсолютная погрешность ε(h)
1
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
10^-9
10^-10
10^-11
10^-12
10^-13
10^-14
10^-15
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
1
Шаг численного дифференцирования h


f(x) = exp(sin(cos x))
Абсолютная погрешность при x₀ = 1
1. Прямая разность
2. Обратная разность
3. Центральная разность
4. Симметричная 4-го порядка
5. Симметричная 6-го порядка
Абсолютная погрешность ε(h)
1
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
10^-9
10^-10
10^-11
10^-12
10^-13
10^-14
10^-15
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
1
Шаг численного дифференцирования h


f(x) = ln(x + 3)
Абсолютная погрешность при x₀ = 1
Абсолютная погрешность ε(h)
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
10^-9
10^-10
10^-11
10^-12
10^-13
10^-14
10^-15
10^-16
10^-17
10^-18
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
1
Шаг численного дифференцирования h
1. Прямая разность
2. Обратная разность
3. Центральная разность
4. Симметричная 4-го порядка
5. Симметричная 6-го порядка


f(x) = sqrt(x + 3)
Абсолютная погрешность при x₀ = 1
1. Прямая разность
2. Обратная разность
3. Центральная разность
4. Симметричная 4-го порядка
5. Симметричная 6-го порядка
Абсолютная погрешность ε(h)
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
10^-9
10^-10
10^-11
10^-12
10^-13
10^-14
10^-15
10^-16
10^-17
10^-18
10^-7
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
1
Шаг численного дифференцирования h